

배관이 얼기 전에, 물이 차기 전에 알려드립니다

전기실 · 기계실 · 공조 설비 · 배관 · 저온 창고를 배선 공사 없이 24 시간 감시합니다.
이상이 생기면 담당자 휴대폰으로 즉시 전달합니다.

설치

센서당 30 분 내외

배터리

최대 10 년

알림

SMS · 이메일 · 앱

보안

AES-128 암호화

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

시설 담당자분들이 겨울과 여름마다 반복해서 겪으시는 일입니다.



“열선이 도는지 알 수 없습니다”

열선이 고장 나도 육안 점검 전까지 모릅니다. 그 사이에 배관이 얼어붙습니다.



“누수는 항상 늦게 발견됩니다”

집수정이나 배관에서 새기 시작해도 물이 차오른 뒤에야 알게 됩니다.



“공조기가 언제 멈췄는지 모릅니다”

주말에 정지하면 월요일 출근 때 온도가 이미 무너져 있습니다.

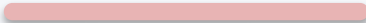
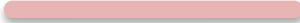


“온도 기록을 수기로 씁니다”

냉장 · 냉동 온도를 사람이 적다 보니 누락도 생기고 신뢰도 떨어집니다.

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 배관 동파 · 수손	소화 배관이 얼면 소방 기능이 정지하고 , 터지면 수손 피해가 확산됩니다 .	수천만 원 규모 
 전기실 과열 화재	변압기 · 분전반 주변 온도 상승은 화재의 직전 신호입니다 .	수억 원 규모 
 저온 창고 온도 이탈	냉동기 정지가 몇 시간만 이어져도 재고 전량이 위험합니다 .	재고 가치 전액 
 공조 정지	생산과 품질에 직접 영향을 주고 재작업 비용이 발생합니다 .	시간당 손실 

이 사고들은 모두 온도와 누수 데이터에 며칠 전부터 흔적을 남깁니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 주 1~2 회 순회 점검 , 그 사이는 사각지대
- 야간 · 주말 · 연휴에는 인지 자체가 불가능
- 점검표를 수기로 작성해 증빙력이 약함
- 이상을 발견한 시점은 이미 피해가 난 뒤
- 열선 · 히터의 실제 동작 여부를 알 수 없음



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시

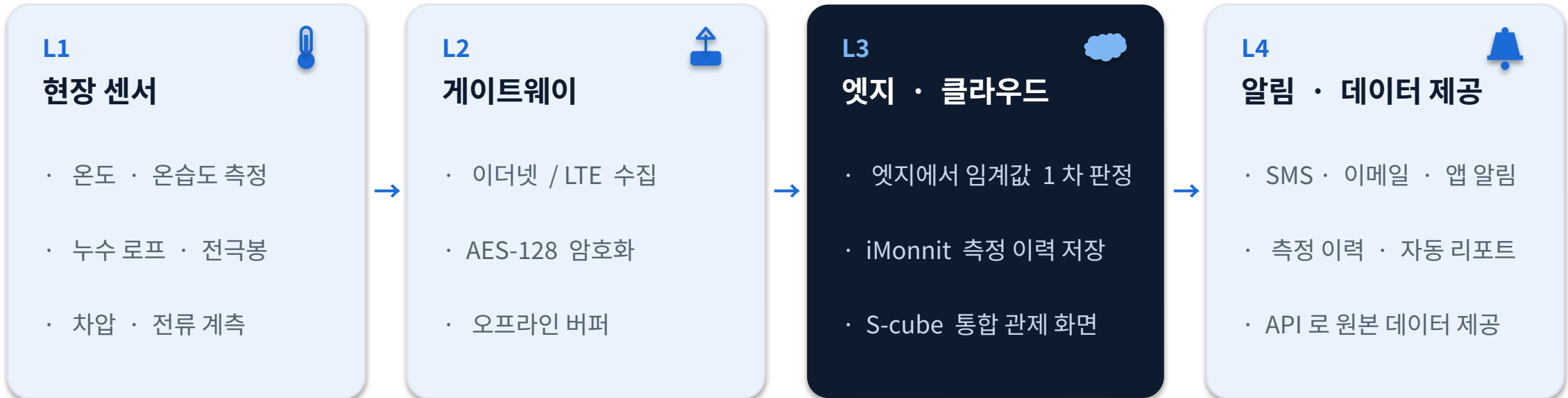
- 1 분 ~1 시간 주기 자동 측정 , 365 일 공백 없음
- 임계값 초과 시 SMS · 이메일 · 앱으로 즉시 통보
- 모든 측정값이 자동 기록되어 그대로 증빙
- 징후 단계에서 조치해 사고 이전에 대응
- 열선 전류와 배관 표면온도를 실시간 확인

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도



무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다. 별도 서버 구축이 필요 없습니다.



 **실시간 트렌드**
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

 **임계값 · 알림 규칙**
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

 **에스컬레이션**
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

 **데이터 로깅**
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

 **배터리 · 신호 관리**
잔량 · 신호 표시, 교체 시점 예고

 **자동 리포트**
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경보 집계

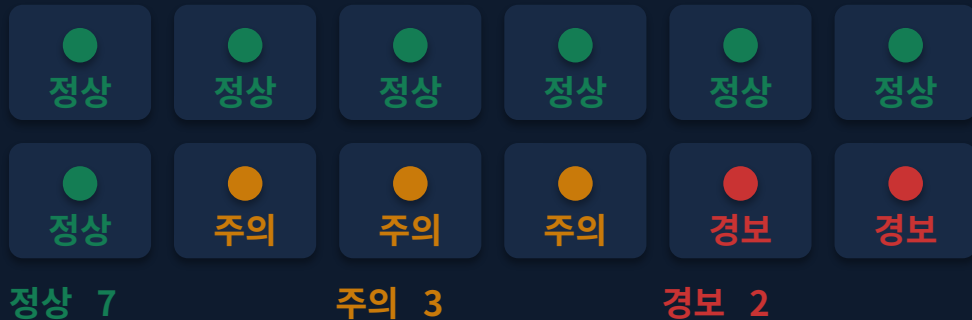
Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장



다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 붙이나



전기실 · 특고압 패널

센서 패널 온도 · 3 상 전류 · 누수

효과 과열 화재 전조 포착



기계실 · 집수정

센서 수위 · 누수 로프 · 펌프 전류

효과 만수위 침수 사전 차단



옥내소화전 배관

센서 표면온도 · 열선 전류

효과 동파 전 열선 이상 감지



공조기 · AHU · OA 배관

센서 급배기 온습도 · 필터 차압

효과 정압 저하와 코일 동파



냉동 · 냉장 · 저온창고

센서 고정밀 저온 · 도어 개폐

효과 제품 폐기 · 클레임 예방



옥상 · 물탱크 · 외기

센서 외기 온습도 · 수위 · 결빙

효과 한파 대응 선제 판단

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 무선 온도 센서 (프로브)	배관 · 패널 · 덕트 표면온도	과열과 동파 동시 감시
 고정밀 저온 센서	냉동 · 냉장 · 백신 보관 온도	저온 구간 정밀 기록
 온습도 센서	전기실 · 기계실 환경	결로 위험 사전 판단
 누수 감지 로프	배관 라인 전체 누수	접촉 즉시 감지
 누수 감지 전극봉	집수정 · 정화조 만수위	침수 전 배수 조치
 3 상 AC 전류 센서	열선 · 펌프 · 팬 통전 상태	실제 가동 여부 확인
 차압 센서	공조 필터 전후 정압	필터 교체 시점 판단

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다. 방폭 모델은 별도 지원합니다.

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다

-90%

점검 소요 시간

순회를 원격 확인으로 대체

15~25%

공조 에너지 절감

과냉각 · 과열 구간 제거

6~12 개월

투자비 회수

피해 예방액 기준

24/7

무중단 감시

야간 · 주말 공백 제거

도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

● 동파 사고 예방

열선 이상을 시즌 전에 확인하고 조치합니다 .

● 수손 피해 축소

누수 초기에 잡아 복구 범위를 줄입니다 .

● 온도 기록 자동화

수기 기록을 자동 로그로 대체합니다 .

● 에너지 최적화

과냉각 구간을 찾아 설정을 조정합니다 .

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 중대재해처벌법	안전보건 확보 의무 이행과 기록이 요구됩니다.	→ 측정 이력과 알림 내역이 자동 축적됩니다.
 소방시설 자체점검	소화 배관의 동결 여부 확인이 필요합니다.	→ 배관 온도와 열선 전류를 상시 기록합니다.
 식품위생법 · HACCP	냉장 · 냉동 보관 온도 기록의 보존이 필요합니다.	→ 온도 로그가 자동 저장되고 이탈 시 통보합니다.
 건축물관리법	정기 점검 결과의 기록 · 보존이 필요합니다.	→ 기간별 리포트를 자동 생성합니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



감시 대상

전기실 · 기계실 · 저온창고 중 우선순위는 어디인가요



열선 현황

설치된 열선의 위치와 수량을 파악하고 계신가요



알림 수신자

1 차 · 2 차 수신자와 야간 당직 체계가 있나요



과거 사고

최근 3 년간 동파 · 누수 · 과열이 있었던 지점은 어디인가요



통신 환경

게이트웨이 위치에 전원과 인터넷이 확보되나요



기록 요구

법규나 본사 감사로 남겨야 할 기록이 있나요

THANK YOU

우리 현장 , 무엇부터 보이게 할까요 ?

현장에 맞는 센서 구성과 예상 비용을 무료로 안내해 드립니다 .

영업 전화 없이 자료를 먼저 보내드리고 24 시간 내 회신드립니다 .

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다 .